IMIDACLOPRID + GAMMACIALOTRINA

Marcas comerciales: TOTEM POWER.

Nomenclatura Química:
imidacloprid:1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamida
gammacialotrina: ácido ciclopropanocarboxílico, 3-(2-cloro-3,3,3 trifluorur-1-propenil)-2,2 dimetil ciano (3-fenoxifenil) metiléster, [1R-1a(S), 3a(Z)].
Clasificación Química: neonicotinoide + piretroide.
Acción: de contacto, sistémica e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)* Chinche marrón (*Dichelops furcatus)* Chinche verde (*Nezara viridula)*	175 cm3/ha	30	Aplicar cuando el cultivo esté en momento de formación de vainas (R3) hasta plena madurez (R8). Observaciones: Ver Tabla orientativa, Fuente: EEA INTA Oliveros.
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	163 cm3/ha		Antes de la floración, cuando se observen 15 orugas mayores a 1,5 cm por metro lineal de surco y 35% de defoliación. A partir de floración (R1) cuando se detecten 8 orugas por metro lineal de surco y 10% de defoliación.

Información General:

Soja: Número de individuos mínimo de Chinches/m lineal para iniciar los tratamientos

Estado fenológico	Grupo de Madurez	Distancia entre líneas		
		70 cm	52 cm	26 a 35 cm
Inicio de fructificación hasta máximo tamaño de semillas	III a IV	1	0,8	0,4
Inicio de fructificación hasta máximo tamaño de semillas	V a VIII	2	1,6	0,8
Máximo tamaño de semillas hasta cosecha	III a IV	3	2,4	1,2
Máximo tamaño de semillas hasta cosecha	V a VIII	6	4,8	2,4

Fuente: EEA INTA Oliveros.

Insecticida que combina dos ingredientes activos de acción complementaria y sinérgica: gammacialotrina e imidacloprid.
Gammacialotrina es un insecticida perteneciente al grupo de los piretroides (moduladores del canal de sodio), de amplio espectro de acción que presenta buen poder de volteo, residualidad y repelencia. Posee acción por contacto e ingestión, siendo ovicida y adulticida.
Por su parte, imidacloprid es un neonicotinoide (agonista/antagonista del receptor de nicotínico de la acetilcolina) con acción sistémica que otorga acción rápida (poder de volteo) y persistencia (efecto prolongado: residualidad) en el control de chinches en el cultivo de soja. Basa su acción en la interferencia de la transmisión de los estímulos del sistema nervioso central de los insectos. De manera similar a como ocurre con la acetilcolina, actúa excitando ciertas células nerviosas por su acción sobre los receptores proteicos. En contraste con la acetilcolinesterasa, puede o sólo parcialmente ser desactivado. El efecto último que se produce es un desorden nervioso que lleva a la muerte del insecto tratado, presentando muy buenas características sistémicas y acción por contacto y estomacal; no actuando en la fase gaseosa.

Preparación: verificar fecha de vencimiento antes de abrir el envase. Agitar bien antes de usar. Controlar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación. Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen, y poner a funcionar el sistema de agitación. Verter la cantidad necesaria del producto formulado según dosis, o las dosis adecuadas de cada uno de los productos que componen el Pack, en el tanque de la pulverizadora a medio llenar, y luego completar el volumen remanente con agua limpia. Comprobar que el sistema de agitación o retorno esté en constante movimiento durante toda la aplicación, para mantener la suspensión. Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Puede aplicarse con equipos terrestres de arrastre o autopropulsados con barras provistas de picos cónicos, utilizando un volumen mínimo de agua de 80-100 l/ha y una presión de 40-50 lb/pulg2 para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo. Equipos aéreos: utilizar un volumen mínimo de agua de 10 l/ha. Resulta imprescindible la verificación del correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Se recuerda mantener el sistema de agitación en continuo movimiento, y evitar la superposición de franjas durante la pulverización, como así también la deriva hacia cultivos linderos. Se recomienda no realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o antes probabilidades de lluvia, suspendiéndose las mismas con vientos superiores a los 10 Km/hora. Respetar el número de impactos por centímetro cuadrado detallado en la etiqueta.

Lavado de equipos: después de cada uso del producto, lavar prolijamente los equipos con agua y humectante no iónico a razón de 60 cm3/100 l de agua.

Tratamiento de remanentes: si el contenido del envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en su envase original, en un lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. En caso de remanentes pequeños agregar agua hasta 1/4 del envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido en el tanque pulverizador, repetir esta operación tres (3) veces. Los remanentes de caldo de pulverización que no se utilicen pueden ser pulverizados en el cultivo con una dosis de al menos 1 en 10 (caldo remanente: agua de lavado) o bien asperjar sobre caminos de tierra, suelo roturado o barbechos para su descomposición natural. No realizar la descarga del lavado sobre canales de desagüe o cuerpos de agua. Mantener el equipo de aplicación perfectamente calibrado para evitar remanentes en el caldo de aplicación.

Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos: los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben reunirse bien identificados en un lugar seguro y transitorio para entregarlos a un servicio especializado de recolección de residuos y/o envases vacíos para su destrucción final.

Almacenamiento: guardar bajo llave en su envase original, bien cerrado y etiquetado, en lugar fresco y seco, apartado de los alimentos para evitar su contaminación y fuera del alcance de los niños, personas inexpertas y animales domésticos. No almacenar en casa habitada, tampoco en lugares con temperaturas superiores a 30ºC e inferiores a 0ºC.

Restricciones de uso:
Entre la última aplicación y la cosecha de soja deberán transcurrir 30 días.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar los períodos de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Tiempo de reingreso al área tratada: se recomienda aguardar el completo secado del rocío de la aplicación sobre las hojas de las plantas tratadas, antes del reingreso al área.
Si es necesario entrar antes de transcurridas las 24 horas, utilizar vestimenta de protección adecuada, jamás sin ella.

Compatibilidad:
Es compatible con fungicidas e insecticidas neutros. No aplicar con productos fuertemente alcalinos tales como caldo bordelés y polisulfuro de calcio. En caso de mezclas, para mayor seguridad, ensayar previamente la mezcla a pequeña escala para poder evaluar su compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Derrames:
Evitar que el líquido se derrame y contamine áreas vecinas. Adsorber el líquido derramado con una mezcla de 1:3 de cristales de carbonato de sodio y aserrín húmedo, cal, arena, tierra. No contaminar alcantarillas, depósitos o cursos de agua. Disponer las barreduras en un recipiente bien cerrado e identificado para su posterior eliminación. Consultar a la empresa para su disposición. En caso de derrame de este producto o de la solución preparada, se recomienda inactivar con cal o soda cáustica, luego adsorber con arena u otro material inerte, barrer el residuo cuidadosamente y colocarlo en un envase rotulado para su posterior disposición y destrucción. Evitar la contaminación del agua riego o de uso doméstico.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (IRAC) + 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
No comer, no beber ni fumar durante el manipuleo y aplicación del producto. Evitar la ingestión, inhalación y contacto directo con los ojos, piel, y boca. El producto sin diluir puede dañar los ojos. Se deberá usar guantes de goma, overol, botas y máscara cuando se está aplicando este producto. No destapar picos o boquillas con la boca. Evitar el contacto con el pulverizado. Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse de ropa y calzado y lavar la ropa usada de inmediato. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Lavar el equipo pulverizador (incluyendo filtros) repetidas veces. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado (imidacloprid + gammacialotrina)
DL50 oral aguda(rata): > 2000 mg/kg
DL50 dermal aguda (conejo): 4.000 mg/kg
Irritación dermal (conejo): levemente irritante
Irritación ocular: prácticamente no irritante
Sensibilización cutánea: no sensibilizante dermal

PRIMEROS AUXILIOS: llamar al médico ante un caso de intoxicación real o supuesta.
En caso de ingestión: NO impedir el vómito en caso que esto ocurra espontáneamente. NO se debe inducir el vómito si el paciente está inconsciente, en coma o con pérdida del conocimiento o con convulsiones.
En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada. Lavar la piel, cabellos, etc., con agua y jabón o con agua bicarbonatada (diluir una cucharada sopera, aproximadamente 15 g. de Bicarbonato de Sodio en un Litro de agua). quitar la ropa

contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Asistencia posterior por médico. Lavar las ropas contaminadas separadas de las de uso diario antes de reutilizarlas
En caso de contacto con los ojos: chequear si la persona tiene lentes de contacto y quitárselos. Inmediatamente lavar los ojos con suero fisiológico o hacer correr agua limpia durante por lo menos 15 minutos.
En caso de inhalación: alejar al paciente del lugar de exposición, trasladarlo a un ambiente ventilado. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno.
En todos los casos, PROCURAR ASISTENCIA MÉDICA DE INMEDIATO

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:
PRODUCTO POCO PELIGROSO (Clase III). No posee antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. Levemente irritante dermal y prácticamente no irritante ocular. Producto no sensibilizante dermal. Grupos químicos: piretroide (gammacialotrina) + neonicotinoide (imidacloprid)

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: altamente tóxico. Si no puede evitarse su aplicación durante la época de floración, se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de tratamiento por un período prudencial. No asperjar sobre colmenares en actividad. Si no puede trasladarlos, tapar la entrada de la piquera durante la aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. Asperjar durante la mañana o noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas
Toxicidad para peces: extremadamente tóxico. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. No contaminar fuentes de agua con el caldo remanente del lavado/enjuague de los equipos de aplicación o con la eliminación de caldos remantes en costas de lagos, ríos, etc. No asperjar sobre espejos de agua Debe establecer una franja entre cultivo tratado y la fuente de agua. Evitar la deriva.
Toxicidad para aves: moderadamente tóxico. No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose o en reproducción. No realizar aplicaciones aéreas sobre o en zonas cercanas a dormideros, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
TOTEM POWER	FMC	36646	ZC	43% + 3%	III